

คนที่ 5 Test Cases + Correctness

Test Case 8 — Undo/Redo และ Edge Case

Test Case	ขั้นตอนทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
TC8.1 Undo	ทำการแก้ไขข้อมูล 1 ครั้ง แล้วกด Undo	ข้อมูลย้อนกลับไปเป็นสถานะก่อนแก้ไข
TC8.2 Redo	หลังจากกด Undo แล้วกด Redo	ข้อมูลกลับมาเป็นสถานะหลังแก้ไข
TC8.3 Undo หลายครั้ง	แก้ไขข้อมูลหลายครั้ง แล้วกด Undo หลายครั้ง	ระบบย้อนกลับตามลำดับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
TC8.4 Redo หลายครั้ง	Undo หลายครั้ง แล้วกด Redo หลายครั้ง	ระบบกลับไปตามลำดับสถานะเดิมอย่างถูกต้อง
TC8.5 Undo ตอนยังไม่มีประวัติ	เปิดโปรแกรมแล้วกด Undo ทันที	ระบบไม่เกิดข้อผิดพลาด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
TC8.6 Redo ตอนยังไม่มีประวัติ	เปิดโปรแกรมแล้วกด Redo ทันที	ระบบไม่เกิดข้อผิดพลาด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
TC8.7 แก้ไขหลัง Undo	แก้ไข → Undo → แก้ไขข้อมูลใหม่ → กด Redo	Redo ของข้อมูลเก่าควรถูกยกเลิก และระบบใช้การแก้ไขใหม่แทน

การทดสอบ Undo/Redo ถือว่าถูกต้องเมื่อระบบสามารถย้อนกลับและนำการแก้ไขกลับมาได้ตามลำดับ โดย **Undo ต้องคืนค่าสถานะก่อนหน้า** และ **Redo ต้องคืนค่าสถานะที่ถูก Undo ไป** นอกจากนี้เมื่อไม่มีประวัติสำหรับ Undo หรือ Redo ระบบต้องไม่เกิด Error และข้อมูลต้องไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ